

11. Health Check를 위한 Probe 설정

▼ Task

TASK

A deployment named **app** in namespace **prod** runs a web application port **8081**
- path: `~/healthz/app.yaml`

Modify the Deployment Specifying a **readiness probe** using path `/healthz`
Set the **initialDelaySeconds** to **6** and **failureThreshold** to **3**.

- Pod에서 설정 가능한 Probe
 - startupProbe
 - App이 정상적으로 기동되었는지 확인하며, 성공 후에는 readinessProbe와 livenessProbe 동작이 시작됨.
 - 지속적으로 실패하여 failureThreshold에 도달하면 Container를 재시작함.
 - 설정 가능 항목
 - periodSeconds : 호출 간격, 10이면 실패 시 10초 간격으로 재호출함.
 - initialDelaySeconds : 기동 후 최초 호출까지 시간 간격, 30이면 기동 후 30초 후 최초 호출
 - successThreshold : 성공으로 판단하기 위한 연속 성공 횟수
 - failureThreshold: 연속 실패 횟수로 도달 시에는 Container 재시작
 - readinessProbe
 - App이 요청을 받을 준비가 되었는지 확인함.
 - 실패하면 Pod가 Not Ready 상태가 되고, Service의 트래픽 대상에서 제외됨.
 - 이후 성공하면 Pod가 Ready 상태가 되어 다시 Traffic을 받을 수 있음.

- 설정
 - InitialDelaySeconds
 - periodSeconds
 - timeoutSeconds : 한 번의 응답을 기다리는 최대 시간
 - failureThreshold : 연속 실패 횟수로 도달하면 Not Ready 상태가 됨.
 - successThreshold: NotReady 상태에서 Ready로 판단하기 위한 연속 성공 횟수

- livenessProbe

- App 의 기능이 모두 정상인지 상태를 확인함.
- 지속적으로 실패하여 failureThreshold에 도달하면 Container를 재시작함.
- 설정
 - InitialDelaySeconds
 - periodSeconds
 - timeoutSeconds : 한 번의 응답을 기다리는 최대 시간
 - failureThreshold : 연속 실패 허용 횟수로 도달하면 container 재시작
 - successThreshold : 성공으로 판단하기 위한 연속 성공 회수

▼ 문제 풀이

- kubernetes.io에서 Probe 검색
<https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/probes/>
- yaml 파일 수정 (vi app.yaml)
- Containers: 하위에 작성 필요

```
containers:
  readinessProbe:
    httpGet:
      path: /healthz
      port: 8081
```

```
initialDelaySeconds: 6  
failureThreshold: 3
```

- yaml 저장 후 적용
k apply -f app.yaml